

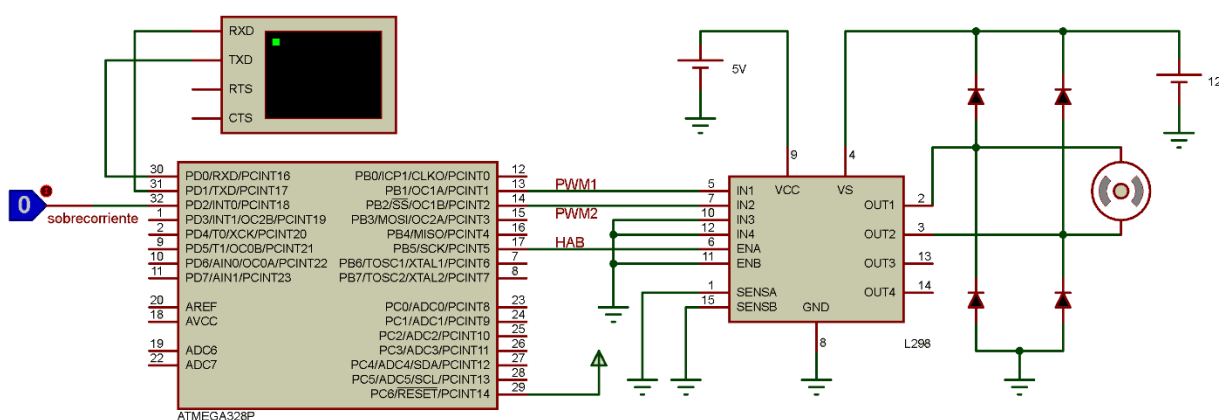
MICROCONTROLADORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Examen global Integrador – Parte 2: Programación de un control de eje

IMPORTANTE: Forma de entrega:

- 1- Nombrar al **proyecto** en Microchip Studio y la **solución** con APELLIDO_NroLegajo, por ejemplo: **PEREZ_12345**
- 2- (optativo). Una vez compilado, crear un circuito similar al de la figura y guardar en la carpeta Debug del proyecto.
- 3- Una vez ensayado el programa, comprimir toda la carpeta proyecto/solución en un archivo GLOBAL_APELLIDO_NroLegajo, por ejemplo: **GLOBAL_PEREZ_12345.rar (rar o zip)**
- 4- Enviar el archivo comprimido a micro.uncu@gmail.com, con el **asunto** Global Apellido Legajo, por ejemplo: **Global Perez 12345. En caso de falla de WiFi se instrumentará la entrega en pendrive.**

CONSIGNA:



Realice con un ATmega328P a 16MHz el programa de un controlador bidireccional de motor DC con puente H y PWM, comunicada por puerto serie (UART), que responda a comandos a través de interrupción de UART.

El mensaje inicial en la UART debe ser su apellido y Nro de Legajo, por ejemplo "PEREZ 12345\r\n"

El micro debe comandar la habilitación **HAB** y las salidas **PWM1** y **PWM2** para las entradas IN1 e IN2 de un driver tipo L298, y tendrá una entrada de detección de sobrecorriente en **INT0** (activa con flanco de subida).

Los comandos, y las respuestas que debe dar (ejecutar y/o transmitir respuestas) se resumen en la tabla:

Además, si se produce una sobrecorriente, un comparador externo conectado en INT0 pasará a '1' (en el circuito no se coloca el comparador, solamente se simula con un estímulo en INT0). Esto debe provocar el paso al estado **fallo**, en el cual desactivará ENA, PWM1, PWM2 y transmitirá el mensaje: **IMAX!\r** que requerirá un **hard reset** del microcontrolador.

	Comando	Descripción	Observación
1	:E1\r	Activa salida ENA	Responde con eco. Queda activado
2	:E0\r	Desactiva ENA	Responde con eco. Queda desactivado
3	:Dnnn\r	Consigna de <i>duty cycle</i> 0 A 999 (0.0 a 99.9 % en incrementos de 0.1)	Actualiza el valor de <i>duty cycle</i> de la salida PWM1 o PWM2 según el sentido de giro sea directo o inverso respectivamente. Responde con eco (:Dnnn\r). Si la consigna excede los límites no actualiza el valor.
4	:SD\r	Sentido de giro directo	El PWM1 se aplica a IN1, PWM2 pasa a 0
5	:SI\r	Sentido de giro inverso	El PWM2 se aplica a IN2, PWM1 pasa a 0
6	(opcional) :Pnnnn\r	Período de PWM	Permite configurar el período, mínimo 10us (100kHz), máximo 1000us (1kHz). Responde con eco. Deberá escalarse el duty cycle.

Puntaje: **100+10 pts.** Planteo de estructura general hardware/configuración/inicialización/uso de periféricos/interrupciones: hasta 50 pts. / Interpretación y ejecución de comandos, verificación de rangos etc: hasta 30 pts./ Lógica y corrección de estilo: hasta 20 pts. Opcional: +10 pts